

LAPORAN PRAKTIKUM
JARINGAN KOMPUTER 2
PERTEMUAN 7
MENGGABUNGKAN DUA ROUTING DINAMIS BERBEDA



Disusun Oleh:

Nama : Nestor Rawikara Sotarduga Hutasoit
NIM : 24/537963/SV/24456
Kelas : B2
Dosen Pengampu : Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs.
Asisten Dosen : Alvin Oktavian Surya Saputra
: Muhammad Taqiyuddin Alfatih

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2025

BAB I

METODOLOGI PRAKTIKUM

1.1 TUJUAN PRAKTIKUM

1. Praktikan mengetahui apa itu routing dinamis menggunakan RIP dan OSPF pada router MikroTik.
2. Praktikan dapat menggabungkan routing dinamis RIP dan OSPF pada router MikroTik.

1.2 ALAT DAN BAHAN

1.2.1 PERANGKAT KERAS

- PC/Laptop: 4 unit
- Router Mikrotik: 4 unit

1.2.2 PERANGKAT LUNAK

- Sistem Operasi: Windows 11
- Software Konfigurasi: Winbox

1.3 DASAR TEORI

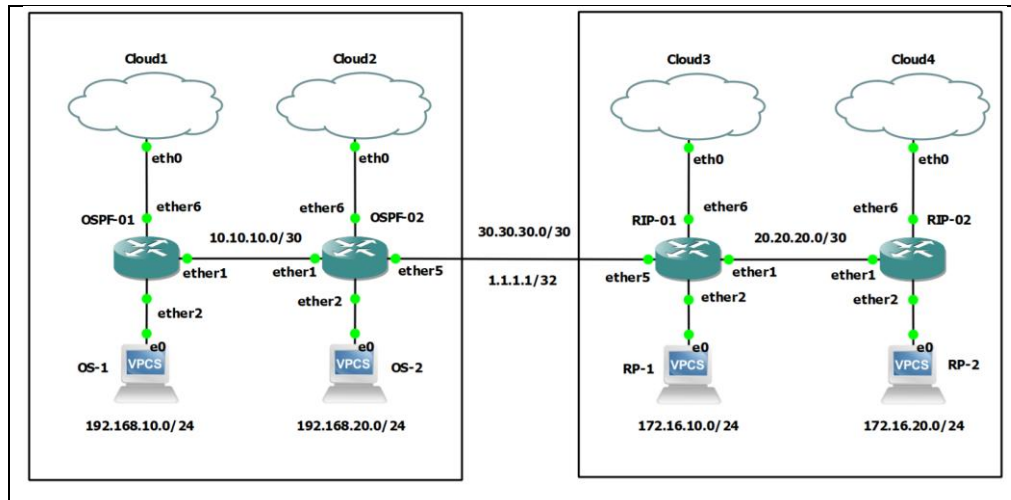
Routing Information Protocol (RIP) merupakan salah satu protokol routing dinamis yang berfungsi untuk menyebarkan informasi rute antar-router secara otomatis pada jaringan berbasis IP. Protokol ini menggunakan metode distance vector, di mana setiap router hanya mengetahui jumlah lompatan (hop count) dan arah (next hop) menuju jaringan tujuan. Nilai maksimum hop count yang digunakan adalah 15, sehingga RIP lebih sesuai diterapkan pada jaringan berskala kecil hingga menengah. Kelebihan utama dari RIP terletak pada kemudahan implementasi serta proses konvergensi yang relatif cepat dibandingkan metode manual.

Open Shortest Path First (OSPF) adalah salah satu protokol routing dinamis yang digunakan untuk mendistribusikan informasi rute secara otomatis antar-router dalam jaringan berbasis IP. Tidak seperti RIP yang menggunakan distance vector, OSPF menerapkan algoritma link-state dan memetakan seluruh topologi jaringan yang ada. Setiap router dalam area OSPF membangun database link-state yang sama, lalu menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute tercepat (shortest path) ke seluruh tujuan jaringan.

BAB II

PROSEDUR DAN LANGKAH KERJA

2.1 DESAIN TOPOLOGI JARINGAN



2.2 Langkah Konfigurasi

2.2.1 Set IP Interface

Untuk memulai praktikum, set IP dari masing-masing interface yang digunakan dalam topologi. Misalnya di router 4, ether2 yang terkoneksi ke router 3 menggunakan IP 12.12.12.1/30 dan ether1 yang terkoneksi ke PC menggunakan IP 192.168.12.1/24.

Address List		
Address	Network	Interface
12.12.12.1/30	12.12.12.0	ether2
192.168.12.1/24	192.168.12.0	ether1

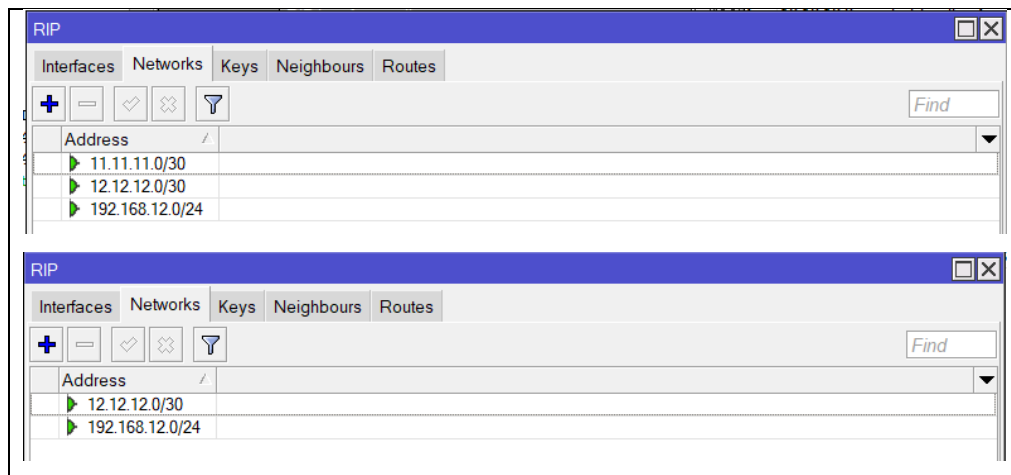
2.2.2 Tambah Interface dan Network RIP

Setelah itu, tambahkan interface pada dari menu Routing → RIP → Interface. Biarkan setting default dari interface kemudian apply. Tambahkan juga koneksi network yang terhubung dengan RIP di RIP → Network. Misalnya pada router 4, ditambahkan network ke router 3 dan ke PC.

RIP								
Interfaces								
Interface	Receive	Send	Authenticati...	Authenticati...	Key Chain	Passive	In Prefix List	Out Prefix...
all	v1-2	v2	none	*****		no		

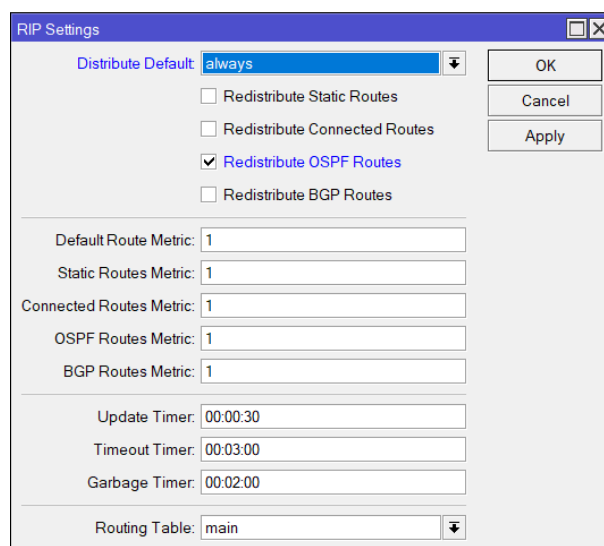
2.2.3 Tambah Network RIP

Selanjutnya, tambahkan koneksi network RIP semua perangkat yang langsung terhubung ke router di RIP → Network. Misalnya pada router 4 ini ditambahkan network ke router 1, router 3, dan ke pc yang langsung terkoneksi dengan router.



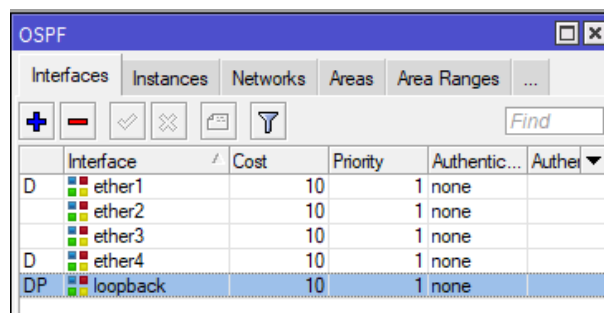
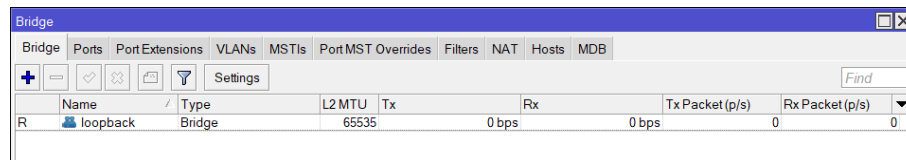
2.2.4 Konfigurasi RIP Redistribute OSPF Route

Pada RIP, pergi ke menu RIP → Interfaces → RIP Setting. Kemudian, set distribute default menjadi always dan nyalakan redistribute OSPF routes. Tambahkan ini di dua router yang saling terkoneksi dengan protokol berbeda. Misalnya di sini router 1 yang menggunakan OSPF dan router 4 menggunakan RIP. Keduanya ditambahkan seperti ini.



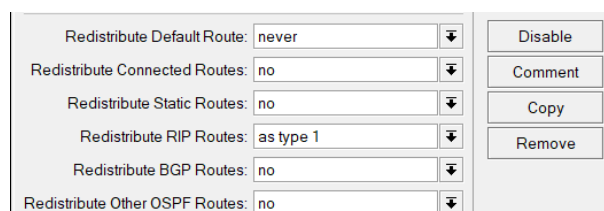
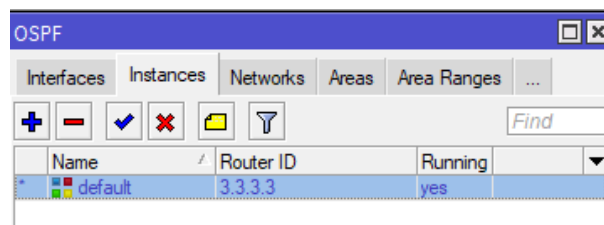
2.2.5 Tambah Loopback, Interface OSPF

Pada bagian router yang menggunakan OSPF, tambahkan interface bridge dengan nama loopback. Setelah itu, konfigurasi OSPF dengan menambah port yang aktif. Tambahkan ini di dua router yang saling terkoneksi dengan protokol berbeda.



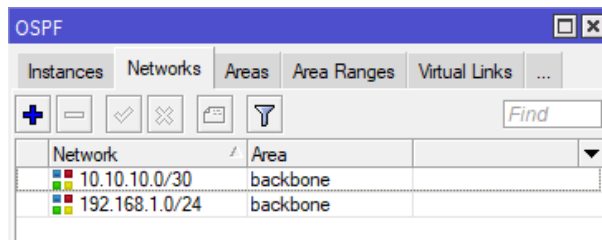
2.2.6 Konfigurasi Instance OSPF

Konfigurasi instance untuk OSPF, set router ID menjadi 3.3.3.3. Agar bisa meneruskan routing RIP, set bagian redistribute RIP routes menjadi as type 1.



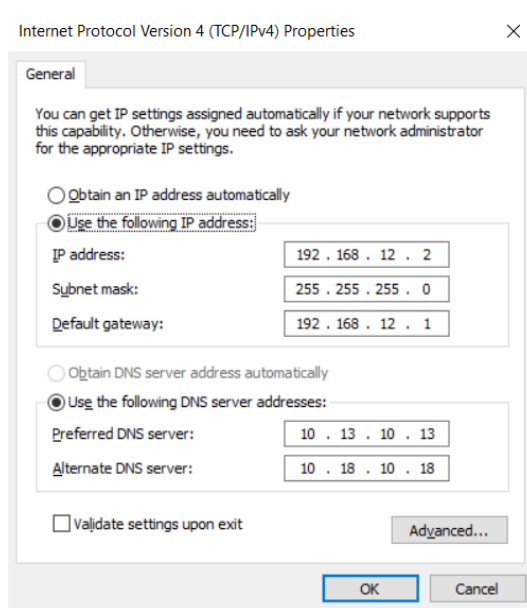
2.2.7 Tambah Network OSPF

Kemudian, tambahkan koneksi network OSPF semua perangkat yang langsung terhubung ke router di OSPF → Network. Misalnya pada router 1 ini ditambahkan network ke router 2 dan ke pc yang langsung terkoneksi dengan router.



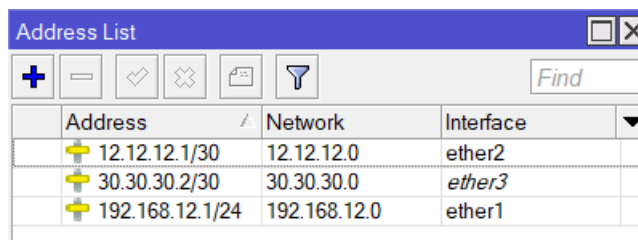
2.2.8 Konfigurasi IP PC

Pada PC, masuk ke bagian control panel kemudian konfigurasi IP PC sesuai dengan IP yang telah di set sebelumnya. Misalnya pada router 4, IP yang digunakan adalah 192.168.12.2/24 dengan gateway 192.168.12.1 (IP interface router yang terhubung ke PC).



2.2.9 Tambah IP Router Dengan Routing Lain

Karena topologi akan menggabungkan dua routing dinamis, tambahkan IP untuk interface yang terhubung dengan router yang menggunakan routing lain tersebut. Pada router 4 akan menambahkan IP untuk terhubung dengan router 1, begitu pula sebaliknya.



2.2.10 Tambah NAT, Route ke Internet

Tambahkan NAT dan juga route ke internet pada router yang langsung terkoneksi ke sumber internet, dalam kasus ini router 1. Router lainnya tetap perlu menambahkan NAT, tetapi nantinya akan mendapat route ke internet secara otomatis.

Route List		
Routes	Next hops	Rules VRF
+ - ✓ ✗ 📄 🔍		
	Dst. Address	Gateway
AS	▶ 0.0.0.0/0	10.33.108.254 reachable ether1

Route List			
Routes	Next hops	Rules VRF	
+ - ✓ ✗ 📄 🔍			
	Dst. Address	Gateway	Distance
DAr	▶ 0.0.0.0/0	30.30.30.1 reachable ether3	120

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Praktikum

3.1.1 Route ke Network Terhubung, Bahkan Yang Berbeda Protokol Routing Dinamis

The following tables represent the data shown in the three screenshots of the 'Route List' window.

Table 1: Route List (Top Screenshot)

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAr	0.0.0.0/0	30.30.30.1 reachable ether3	120		
DAr	3.3.3.3	30.30.30.1 reachable ether3	120		
DAC	5.5.5.5	loopback reachable	0		5.5.5.5
DAr	10.10.10.0/30	30.30.30.1 reachable ether3	120		
DAr	10.33.108.0/24	30.30.30.1 reachable ether3	120		
DAC	12.12.12.0/30	ether2 reachable	0		12.12.12.1
DAC	30.30.30.0/30	ether3 reachable	0		30.30.30.2
DAr	192.168.1.0/24	30.30.30.1 reachable ether3	120		
DAr	192.168.2.0/24	30.30.30.1 reachable ether3	120		
DAr	192.168.11.0/24	12.12.12.2 reachable ether2	120		
DAC	192.168.12.0/24	ether1 reachable	0		192.168.12.1
DAr	192.168.25.0/24	30.30.30.1 reachable ether3	120		
DAr	192.168.26.0/24	30.30.30.1 reachable ether3	120		

Table 2: Route List (Middle Screenshot)

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAr	0.0.0.0/0	12.12.12.1 reachable ether2	120		
DAr	3.3.3.3	12.12.12.1 reachable ether2	120		
DAr	5.5.5.5	12.12.12.1 reachable ether2	120		
DAr	10.10.10.0/30	12.12.12.1 reachable ether2	120		
DAr	10.33.108.0/24	12.12.12.1 reachable ether2	120		
DAC	12.12.12.0/30	ether2 reachable	0		12.12.12.2
DAr	30.30.30.0/30	12.12.12.1 reachable ether2	120		
DAr	192.168.1.0/24	12.12.12.1 reachable ether2	120		
DAr	192.168.2.0/24	12.12.12.1 reachable ether2	120		
DAC	192.168.11.0/...	ether1 reachable	0		192.168.11.1
DAr	192.168.12.0/...	12.12.12.1 reachable ether2	120		
DAr	192.168.26.0/...	12.12.12.1 reachable ether2	120		

Table 3: Route List (Bottom Screenshot)

	Dst. Address	Gateway
DAo	0.0.0.0/0	10.10.10.1 reachable ether1
DAo	3.3.3.3	10.10.10.1 reachable ether1
DAo	5.5.5.5	10.10.10.1 reachable ether1
DAC	10.10.10.0/30	ether1 reachable
DAo	10.33.108.0/24	10.10.10.1 reachable ether1
DAo	12.12.12.0/30	10.10.10.1 reachable ether1
DAo	30.30.30.0/30	10.10.10.1 reachable ether1
DAo	192.168.1.0/24	10.10.10.1 reachable ether1
DAC	192.168.2.0/24	ether2 reachable
DAo	192.168.11.0/24	10.10.10.1 reachable ether1
DAo	192.168.12.0/24	10.10.10.1 reachable ether1
DAo	192.168.26.0/24	10.10.10.1 reachable ether1

12 items

3.1.2 Ping ke Semua PC Lain, Bahkan Yang Berbeda Protokol Routing Dinamis

```
[admin@RouterOS] > ping 192.168.12.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.12.1                          56  64 0ms
1 192.168.12.1                          56  64 0ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@RouterOS] > ping 192.168.1.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.1.1                          56  63 0ms
1 192.168.1.1                          56  63 0ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@RouterOS] > ping 192.168.2.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.2.1                          56  62 0ms
1 192.168.2.1                          56  62 0ms
2 192.168.2.1                          56  62 0ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.1.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.1.2                          56 127 0ms
1 192.168.1.2                          56 127 0ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.11.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.11.2                         56 125 0ms
1 192.168.11.2                         56 125 0ms
sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.12.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.12.2                         56 126 0ms
1 192.168.12.2                         56 126 0ms
2 192.168.12.2                         56 126 0ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > █
```

```
Terminal <1>
uous,
        a second [Tab] gives possible options
/
..      Move up to base level
..      Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 192.168.2.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  ST
    0 192.168.2.2                          56 126 1ms
    1 192.168.2.2                          56 126 0ms
    2 192.168.2.2                          56 126 0ms
    3 192.168.2.2                          56 126 0ms
  sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms
  max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.1.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  ST
    0 192.168.1.2                          56 127 0ms
    1 192.168.1.2                          56 127 0ms
    2 192.168.1.2                          56 127 0ms
  sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms
  max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > █

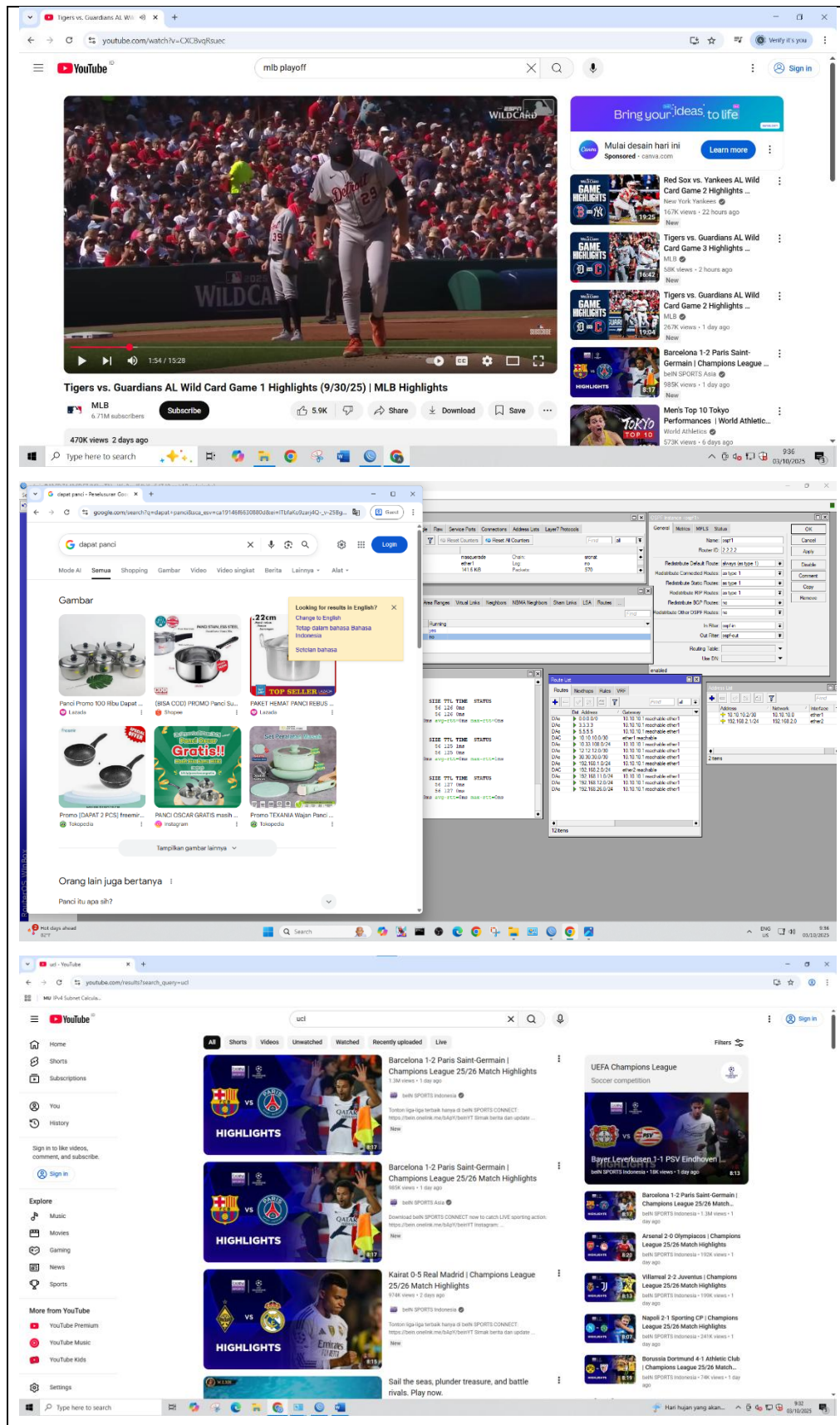
[admin@MikroTik] > ping 192.168.11.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.11.2                         56 126 0ms
    1 192.168.11.2                         56 126 0ms
  sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.12.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.12.2                         56 127 0ms
    1 192.168.12.2                         56 127 0ms
  sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.2.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.2.2                          56 127 0ms
  sent=1 received=1 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > █
```

3.1.1 PC Dapat Mengakses Internet



3.2 Pembahasan

Pada praktikum kali ini dilakukan routing dinamis empat router menggunakan RIP dan OSPF secara bersamaan. Untuk itu, perlu dilakukan konfigurasi untuk kedua protokol routing tersebut. Dua router (router 3 dan router 4) menggunakan protokol RIP dan dua lainnya menggunakan OSPF (router 1 dan router 2). Router 1 menjadi router yang mengakses internet. Selain itu, router 4 terkoneksi secara langsung dengan router 1 untuk menerima dan mendistribusikan route dari OSPF dan router 1 akan menerima dan mendistribusikan route RIP dari router 4. Untuk itu, router 1 dan router 4 masing-masing harus mengaktifkan protokol RIP dan OSPF secara bersamaan. Setelah dilakukan konfigurasi seperti pada bagian langkah-langkah, semua router di jaringan dapat saling terkoneksi, memiliki route, dan juga melakukan ping satu dengan yang lain, meskipun protokol antara router 3 dan router 4 dengan router 1 dan router 2 berbeda. Selain itu, semua router dapat mengakses internet melalui koneksi internet router 1 dan semua router selain router 1 mendapat route ke internet secara otomatis. Meskipun begitu, masing-masing router tetap perlu menambahkan NAT masing-masing.

Saat menjalankan praktikum, terdapat kendala yang berupa kedua protokol yang berbeda tidak bisa saling terkoneksi. Setelah melakukan troubleshooting, semua router mendapatkan route ke router hingga PC lain dan bisa saling melakukan ping. Namun, informasi pada route list di router 3 dan router 4 hanya menunjukkan Ar atau routing menggunakan RIP, tidak ada Ao atau routing menggunakan OSPF. Meskipun begitu, semua PC dan router masih bisa saling melakukan ping dan mengakses internet.

BAB IV

KESIMPULAN

1. Praktikum berhasil membuktikan bahwa dua protokol routing dinamis yang berbeda, yaitu RIP dan OSPF, dapat diintegrasikan / digabungkan dalam satu jaringan menggunakan router MikroTik. Dengan mengaktifkan fitur redistribute pada router yang terhubung langsung (router 1 dan router 4), informasi route dari jaringan OSPF dapat disebarkan ke jaringan RIP, dan sebaliknya. Hasilnya, seluruh device dalam topologi, baik yang berada di bagian RIP maupun OSPF, dapat saling berkomunikasi yang dibuktikan dengan keberhasilan uji ping ke semua PC.

2. Konektivitas internet seluruh jaringan berhasil dilakukan dengan mengkonfigurasi NAT pada setiap router dan menambahkan default route ke sumber internet hanya pada router 1. Karena proses redistribution, route internet ini secara otomatis disebarkan ke semua router lain (router 2, router 3, dan router 4), sehingga semua PC yang terhubung dapat mengakses internet tanpa perlu konfigurasi route ke internet manual di setiap router.

DAFTAR PUSTAKA

Forouzan, B. A. (2017). *Data Communications and Networking* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Santekno. (2019, December 27). Pengertian Rip Routing Information. Diakses pada Oktober 2025, dari <https://www.santekno.com/pengertian-rip-routing-information>.

Meilnaeka. (2024, November 18). OSPF: Pengetian, Fungsi, Cara Kerja, Jenis dan Kelebihan. Diakses pada Oktober 2025, dari <https://it.telkomuniversity.ac.id/ospf-adalah>.

Alkautsar, Riandra. (2025, Mei 24). Apa Itu Routing OSPF dan Bagaimana Kerjanya? Diakses pada Oktober 2025, dari <https://www.hypernet.co.id/id/apa-itu-routing-ospf-dan-bagaimana-kerjanya>.

LAMPIRAN

Address List

Address	Network	Interface
3.3.3.3	3.3.3.3	loopback
10.10.10.1/30	10.10.10.0	ether3
10.33.108.1/24	10.33.108.0	ether1
30.30.30.1/30	30.30.30.0	ether4
192.168.1.1/24	192.168.1.0	ether2

5 items (1 selected)

RIP Settings

Distribute Default: always

☒ Redistribute Static Routes
☒ Redistribute Connected Routes
☒ Redistribute OSPF Routes
☐ Redistribute BGP Routes

Default Route Metric: 1
 Static Routes Metric: 1
 Connected Routes Metric: 1
 OSPF Routes Metric: 1
 BGP Routes Metric: 1

Update Timer: 00:00:30
 Timeout Timer: 00:03:00
 Garbage Timer: 00:02:00

Routing Table: main

OK Cancel Apply

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically
☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . 2
 Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
 Default gateway: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically
☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: 10 . 13 . 10 . 13
 Alternate DNS server: 10 . 18 . 10 . 18

☐ Validate settings upon exit
 Advanced...

OK Cancel

OSPF Instance <ospf1>

General Metrics MPLS Status

Name: ospf1

Router ID: 2.2.2.2

Redistribute Default Route: always (as type 1)

Redistribute Connected Routes: as type 1

Redistribute Static Routes: as type 1

Redistribute RIP Routes: as type 1

Redistribute BGP Routes: no

Redistribute Other OSPF Routes: no

In Filter: ospf-in

Out Filter: ospf-out

Routing Table:

Use DN:

enabled

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 2 . 2

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: 192 . 168 . 2 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: 10 . 13 . 10 . 13

Alternate DNS server: 10 . 18 . 10 . 18

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

OSPF

Interfaces Instances Networks Areas Area Ranges Virtual Links Neighbors NBMA Neighbors Sham Links LSA Routes ...

Find

Interface	Cost	Priority	Authentic...	Authentic...	Network Type	Instance	Area	Neig...	State
ether1	10	1	none	*****	default	default	backbone	1	designated ro...
ether2	10	1	none	*****	default	default	backbone	0	designated ro...

2 items (1 selected)

OSPF

Interfaces Instances Networks Areas Area Ranges Virtual Links Neighbors NBMA Neighbors Sham Links LSA Routes ...

Find

Name	Router ID	Running
default	0.0.0.0	yes
ospf1	2.2.2.2	no

2 items (1 selected)

Networks

Address Network Interface

10.10.10.2/30	10.10.10.0	ether1
192.168.2.1/24	192.168.2.0	ether2

2 items

Rules

Filter Rules NAT Mangle Raw Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols

Find

Filter Rules	NAT	Mangle	Raw	Service Ports	Connections	Address Lists	Layer7 Protocols
1	no	no	no	no	no	no	no

1 item

OSPF

Instances Networks Areas Area Ranges Virtual Links Neighbors NBMA Neighbors Sham Links LSA Routes AS Border Routers

Find

Network	Area
10.10.10.0/30	backbone
192.168.2.0/24	backbone

2 items

Address List

Find

Address	Network	Interface
12.12.12.2/30	12.12.12.0	ether2
192.168.11.1/...	192.168.11.0	ether1

RIP

Interfaces Networks Keys Neighbours Routes

Find

Address
12.12.12.0/30
192.168.11.0/...

RIP

Interfaces Networks Keys Neighbours Routes

Find

RIP Settings

Interface	Receive	Send	Authentic...	Authenticati...	Key Chain	Passive
all	v1-2	v2	none	*****		no

RIP Settings

Distribute Default: always

☒ Redistribute Static Routes
☒ Redistribute Connected Routes
☒ Redistribute OSPF Routes
☐ Redistribute BGP Routes

OK Cancel Apply

Firewall

Filter Rules NAT Mangle Raw Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols

Reset Counters
 Reset All Counters

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Int...	In. Inter...
0	mas...	srcnat							ether2	

DNS Settings

Servers: 10.13.10.13 10.18.10.18

Dynamic Servers:

Use DoH Server:

☐ Verify DoH Certificate

OK Cancel Apply Static

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically
☒ Use the following IP address:

IP address:
 Subnet mask:
 Default gateway:

☐ Obtain DNS server address automatically
☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:
 Alternate DNS server: